



Trimestre : 1 Année Scolaire : 2024-2025	Discipline	Examineur	Classe	Date : 18/11/2024	Durée 4H00
Évaluation N° 2	Mathématiques	M. NCHARE	Tle C	Coefficient : 7	
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES					15,50 POINTS

Exercice 1 : 4,50 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(o, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On considère le polynôme P tel que pour tout nombre complexe z , $P(z) = z^3 + (-9 + 4\sqrt{3})z^2 + (43 - 24\sqrt{3})z - 75 + 36\sqrt{3}$.

- Montrer que 3 est une racine de P . 0,25pt
 - Déterminer deux réels a et b tels que : $P(z) = (z - 3)(z^2 + az + b)$. 0,5pt
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $P(z) = 0$. 0,75pt
- On considère les points U, V et W d'affixes respectives : $u = 3 - 2\sqrt{3} + 2i$; $v = 3 - 2\sqrt{3} - 2i$ et $w = 3$.
 - Déterminer le module et un argument du nombre complexe : $\frac{v-w}{u-w}$ 0,75pt
 - En déduire la nature du triangle WUV . 0,25pt
 - Déterminer l'affixe du point G , centre de gravité du triangle WUV . 0,5pt
- On considère la similitude directe S de centre W qui transforme le point U en un point T d'affixe $t = 3 - 2\sqrt{3}$.
 - Déterminer le rapport et l'angle de S . 0,75pt
 - Soit M un point distinct de W , d'image M' par S . Déterminer le lieu géométrique de M' lorsque M décrit le cercle de centre G et de rayon UG . 0,75pt

Exercice 2 : 3,50 points

A/ Calculer chacune des limites suivantes 0,75pt

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x + \sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sqrt{x^2 - 2x}$

B/ a et n sont deux entiers naturels non nuls.

- Démontrer par récurrence que si n est impair alors, $a^n + 2a$ est un multiple de 3. 0,5pt
- On suppose que a est un nombre premier et n supérieur ou égal à 3. On veut déterminer les entiers naturels a, n et y tels que : $a^n + 2a = y^2$
 - Justifier qu'il existe un entier naturel k tel que $y = ka$. 0,5pt
 - Démontrer que $a = 2$ et $k^2 - 2^{n-2} = 1$. 0,75pt
 - Après avoir déterminé la parité de k , démontrer que $k = 3$. 0,5pt
 - Déterminer les valeurs de n et y . 0,5pt

Exercice 3 : 7,50 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(o, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

A/ On considère le point A d'affixe $a = 12 + 18i$. On donne x et y deux entiers relatifs non nuls. Soient deux points B et C affixes respectives $b = x$ et $c = iy$, tels que $Mes(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2}$.

- Démontrer que le couple $(x; y)$ est solution de l'équation (E) : $2x + 3y = 78$. 0,75pt
- a) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) . 0,75pt

- b) Déterminer les couples de points $(B; C)$ ayant pour coordonnées des entiers relatifs tels que :
 $-6 \leq x \leq 21$ et $-5 \leq y \leq 14$. **1pt**
3. On considère les points E et F d'affixes respectives : $e = 20 + 10i$ et $f = 12 + 10i$. Soit g la similitude directe, qui laisse invariant le point A et transforme le point F en E .
- a) Déterminer l'écriture complexe de g **0,75pt**
- b) En déduire l'expression analytique de g . **0,5pt**
- c) Déterminer une équation cartésienne de la droite (d') image par g de la droite (d) d'équation $2x + 3y = 78$. **0,5pt**
- B/** On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation (E') : $u^5 - 1 = 0$. On pose $j = e^{i\frac{2\pi}{5}}$.
1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E') . **1pt**
2. a) Montrer que $1 + j + j^2 + j^3 + j^4 = 0$. **0,5pt**
- b) Montrer que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = -\frac{1}{2}$. **0,5pt**
- c) Démontrer que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ est solution de l'équation : $4x^2 + 2x - 1 = 0$. **0,5pt**
- d) En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ puis celle de $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$ **0,75pt**

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES

4,50 POINTS

SITUATION

L'aéroport d'une ville est sollicité par deux grandes compagnies aériennes A et B. Au mois d'octobre 2024, les avions de la compagnie A ont effectué un nombre a d'atterrissages et ceux de la compagnie B, b nombres d'atterrissages. Les nombres a et b sont tels que :
$$\begin{cases} a \times b = 1008 \\ PPCM(a; b) = 168 \end{cases}$$
 avec $a > b$. Pour chaque avion de la compagnie A, l'autorité aéronautique prélève une taxe de 500 dollars et pour chaque avion de la compagnie une taxe de 400 dollars. Ainsi plus de 84 000 dollars de taxes sont encaissées au mois d'octobre.

Face à la forte sollicitation, le directeur de cet aéroport a décidé de construire dans cet aéroport, une nouvelle voie de circulation nommée dans le langage aéronautique taxiway débouchant sur un terminal et un hangar pour le fret. Sur la maquette dessinée dans un plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ d'unité 1 dam, le terminal est repéré par le point d'affixe $-2i$, le hangar est représenté par l'ensemble des points $M(z)$ tel que le nombre complexe $\frac{z-2+4i}{z+1-2i}$ soit un imaginaire pur et le taxiway est défini par l'ensemble des points $M(z)$ tels que $\arg(-2i - z) \equiv 0[2\pi]$

TÂCHES

1. Combien cet aéroport va-t-il encaissé exactement comme taxe au mois d'octobre 2024 à la fin ? **1.5pt**
2. Déterminer la superficie du hangar. **1.5pt**
3. Déterminer et représenter le taxiway. **1.5pt**